ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA

Khảo sát ảnh hưởng của xử lý ảnh đến hiệu năng nhận dạng biển báo giao thông trong điều kiện thiếu sáng

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Giang

Nhóm 2

Kiều Thị Thu Trang	24100093	24100093@st.phenikaa-uni.edu.vn
Trần Minh Sang	24100012	24100012@st.phenikaa-uni.edu.vn
Ngô Quang Thiện	24102651	24102651@st.phenikaa-uni.edu.vn

GTSRB ResNet-18 Tháng 10/2026

Demo: `https://image-preprocessing.techvi.io.vn`

1.1. Mục tiêu: xử lý ảnh có giúp nhận dạng đúng hơn?

Vấn đề

Ảnh thiếu sáng có thể bị tối và nhiễu, khiến mô hình nhầm biển báo. Ảnh sau xử lý dễ nhìn hơn chưa chắc được nhận dạng đúng hơn.

Nhóm kiểm tra những gì?

- So sánh 7 phương pháp tăng cường ảnh và 3 bộ lọc khử nhiễu.
- Thử khử nhiễu trước hoặc sau Gamma/CLAHE.
- Đo mức gần ảnh gốc và độ chính xác nhận dạng bằng ResNet-18.

Phạm vi: ảnh đã cắt vùng biển báo GTSRB, 43 lớp; độ tối và nhiễu được tạo bằng công thức. Chưa kiểm tra video hay camera ban đêm thực.

Mục tiêu là giữ thông tin giúp nhận dạng, không chỉ làm ảnh sáng hơn.

1.2. GTSRB: chia dữ liệu để tránh học trùng ảnh

43 lớp biển báo Đức

Tập dữ liệu	Số ảnh
Huấn luyện	31.350
Chọn cấu hình	7.829
Cách ly	30
Kiểm tra cuối	12.630

Mỗi tập có vai trò riêng

Train: học trọng số mô hình.
Validation: chọn mô hình và tham số xử lý.
Test: đo kết quả cuối, không dùng chọn tham số.

Track là chuỗi ảnh cùng một biển thực tế.

Giữ cả chuỗi trong cùng train hoặc validation để tránh ảnh gần giống nhau xuất hiện ở cả hai tập.

Cách ly cả track chứa ảnh trùng test: 30 ảnh, trong đó 8 ảnh trùng pixel.

Giữ nguyên tập test chính thức. Nhãn đúng và tọa độ vùng biển báo có sẵn trong GTSRB.

1.3. Chuẩn bị vùng biển báo trước khi tạo suy giảm

1. **Cắt vùng biển báo (ROI)** theo tọa độ có sẵn trong dữ liệu. Bỏ phần ngoài vùng cần nhận dạng.
2. **Mở rộng lề 5% mỗi phía** theo chiều rộng/cao của ROI, để giữ đường viền và một ít ngữ cảnh.
3. **Đổi sang RGB và resize về** 64×64 **pixel.** Resize co/giãn vùng ảnh, không phải cắt thêm ảnh.
4. **Chia giá trị pixel cho 255:** chuyển từ $[0, 255]$ sang $[0, 1]$ để công thức và mức nhiễu dùng cùng thang đo.

Tạo nhiễu sau resize để kiểm soát nhiễu ở cùng kích thước đầu vào.

Nội suy có thể làm mất nét nhỏ. Thiết kế này phục vụ so sánh có kiểm soát, không mô phỏng đầy đủ camera.

2.1. Tạo ảnh thiếu sáng theo bốn bước nối tiếp

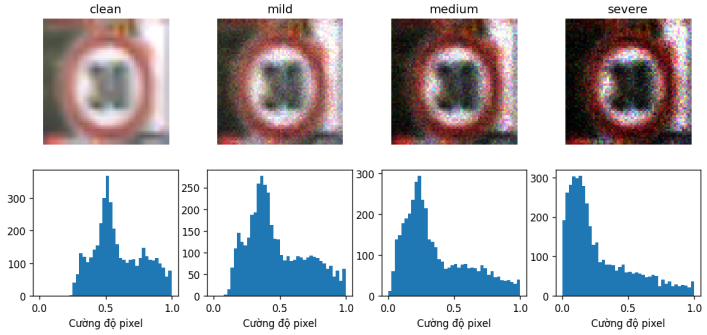
X: pixel ảnh gốc đã chuẩn hóa về $[0, 1]$.

Bước	Công thức	Ý nghĩa đầu ra
1. Làm tối bằng Gamma	$U = X^{\gamma_d}$	U: ảnh tối, chưa thêm nhiễu.
	$K \sim \text{Poisson}(pU)$	
2. Thêm Poisson	$V = K/p$	V: đã tối và có nhiễu phụ thuộc tín hiệu.
3. Cộng Gaussian	$W = V + \varepsilon$	W: có thêm nhiễu cộng; $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_n^2)$.
4. Chặn miền giá trị	$Y = \text{clip}(W, 0, 1)$	Giá trị âm thành 0, vượt 1 thành 1.

$X \to U \to V \to W \to Y$: cùng một pixel qua từng bước.

Poisson là lấy mẫu ngẫu nhiên, không phải tính xác suất. Với cùng $U > 0$, phương sai của V bằng U/p.

2.2. Ba mức suy giảm đều có độ tối và cả hai loại nhiễu



Mức	γ_d	p	σ_n
Nhẹ	1,5	120	0,005
Vừa	2,2	60	0,010
Nặng	3,0	30	0,020

γ_d tăng: ảnh tối hơn.
p giảm: Poisson mạnh hơn ở cùng tín hiệu.
σ_n tăng: Gaussian mạnh hơn.

Mỗi ảnh nhẹ/vừa/nặng đều đã qua toàn bộ bốn bước, không phải một bước riêng.

Histogram là phân bố số pixel theo cường độ. Cùng một mẫu validation, noise seed 101.

3.1. Cơ chế tăng cường ảnh: bốn phương pháp truyền thống

Phương pháp	Cơ chế chính và công thức
Gamma	$\widehat{X} = Y^{\alpha}$, $0 < \alpha < 1$: nâng cường độ vùng tối. Cùng một số mũ cho toàn ảnh; α nhỏ làm sáng mạnh hơn.
HE	Dùng histogram toàn kênh sáng để tính tỷ lệ tích lũy $C(k)$, rồi đổi mức sáng: $T(k) = \text{round}\left[255\frac{C(k)-C_{\min}}{1-C_{\min}}\right]$.
CLAHE	Chia kênh sáng thành các ô; giới hạn cột histogram quá cao, tính ánh xạ HE từng ô rồi nội suy giữa các ô. Hạn chế khuếch đại tương phản quá mức.
MSR (Retinex)	Ước lượng chiếu sáng bằng ảnh mờ ở nhiều mức: $r = \frac{1}{S}\sum_s[\log(Y+\epsilon) - \log(G_{\sigma_s} * Y + \epsilon)]$. Đưa r về $[0,1]$.

Y: ảnh đầu vào; $\widehat{X}$: ảnh sau xử lý; k: mức sáng; $C_{\min}$: giá trị tích lũy khác 0 đầu tiên.

$G_{\sigma_s} * Y$: ảnh làm mờ; S: số mức làm mờ; ϵ: hằng số nhỏ tránh $\log 0$.

HE/CLAHE xử lý trên kênh độ sáng Y. MSR là bản giản lược; bốn phương pháp này không cần huấn luyện.

3.1. Cơ chế tăng cường ảnh: ba mô hình học sâu

Phương pháp	Cơ chế chính và công thức
Zero-DCE	Mạng dự đoán bản đồ hệ số A_t rồi lặp đường cong: $I_{t+1} = I_t + A_t \odot I_t \odot (1 - I_t)$. Điều chỉnh thích ứng theo từng vị trí, thay vì một Gamma chung cho cả ảnh.
Retinexformer	Ước lượng bản đồ nâng sáng $\widehat{L}$ và đặc trưng chiếu sáng F_L; Transformer phục hồi theo sơ đồ $\widehat{X} = h(Y \odot \widehat{L}, F_L)$. Khai thác quan hệ giữa các vùng ảnh.
Diffusion	Wavelet tách nền và chi tiết. Mạng dùng ảnh tối làm điều kiện, phục hồi biểu diễn qua nhiều bước rồi tái tạo ảnh; dự án dùng 10 bước lấy mẫu.

I_t: ảnh ở bước t; A_t: hệ số mạng dự đoán; $\odot$: nhân từng phần tử.

Y: ảnh đầu vào; $\widehat{X}$: ảnh phục hồi; h: bộ phục hồi bằng Transformer.

Dùng trọng số pretrained do tác giả công bố; không huấn luyện lại trên GTSRB.

Biểu thức Retinexformer mô tả vai trò các khối, không phải toàn bộ công thức kiến trúc.

3.2. Gamma: nâng sáng nhưng cũng có thể làm rõ nhiễu

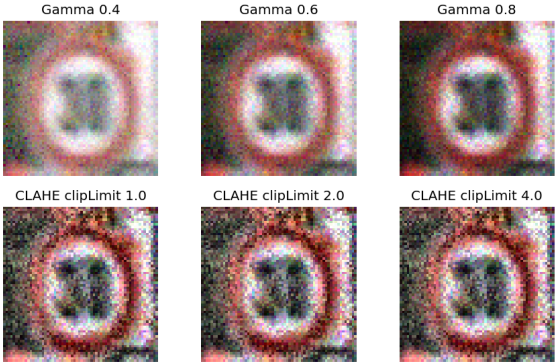
Ảnh đầu vào $Y \in [0,1]$**:**

$$\widehat{X} = Y^{\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1$$

Ví dụ: $0,1^{0,8} \approx 0,158$.
Pixel sáng hơn sau biến đổi.

α càng nhỏ: nâng sáng càng mạnh, nhưng nhiễu có thể nổi rõ hơn.

Thử $\alpha = 0,4; 0,6; 0,8$.
Chọn $\alpha = 0,8$ theo F1 trên validation.



Hàng trên minh họa Gamma; hàng dưới minh họa tham số CLAHE.

Gamma làm tối dùng số mũ > 1; Gamma tăng sáng dùng số mũ < 1.

3.3. HE: tăng tương phản bằng histogram toàn ảnh

Histogram đếm có bao nhiêu pixel ở mỗi mức sáng. HE chuyển mức sáng theo tỷ lệ pixel tối hơn hoặc bằng mức đó.

$$p(k) = \frac{n_k}{N}, \quad C(k) = \sum_{j=0}^{k} p(j), \quad T(k) = \text{round}\left(255\frac{C(k) - C_{\text{min}}}{1 - C_{\text{min}}}\right)$$

n_k: số pixel ở mức k; N: tổng pixel; $C(k)$: tỷ lệ tích lũy. C_{min}: giá trị tích lũy khác 0 đầu tiên; $T(k)$: mức sáng mới.

Trong dự án: đổi RGB sang YCrCb; chỉ xử lý kênh độ sáng Y, giữ hai kênh màu Cr/Cb rồi đổi lại RGB.

Đánh đổi: nhanh và đơn giản, nhưng dùng cùng ánh xạ cho toàn ảnh; có thể tăng tương phản của cả chi tiết lẫn nhiễu.

Histogram trải rộng hơn không bảo đảm mô hình đọc đúng nét biển báo.

3.4. CLAHE: điều chỉnh tương phản riêng từng vùng

1. Chia kênh độ sáng thành các ô nhỏ, tính histogram mỗi ô.
2. Giới hạn các cột histogram quá cao, phân phối lại phần dư để hạn chế khuếch đại nhiễu.
3. Tạo ánh xạ mức sáng cho mỗi ô; nội suy giữa các ô để tránh ranh giới thành khối.

Clip limit: giới hạn khuếch đại
Thử 1, 2, 4; chọn 1.
Không phải ngưỡng chặn pixel về $[0, 1]$.

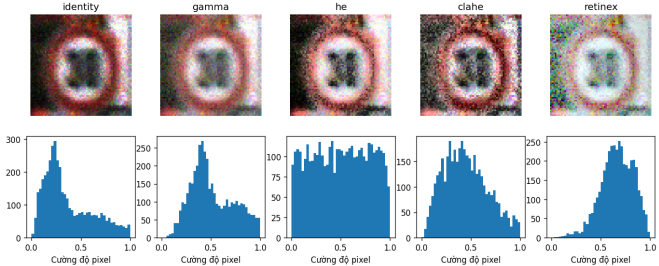
Lưới: số ô theo mỗi chiều
Chọn 4×4 trên ảnh 64×64.
Mỗi ô khoảng 16×16 pixel.

Chọn cả hai tham số theo F1 validation; ô quá nhỏ dễ nhạy với nhiễu.

3.5. HE và CLAHE có thể làm rõ cả nội dung lẫn nhiễu

HE: một ánh xạ mức sáng cho toàn ảnh.

CLAHE: điều chỉnh từng vùng, có giới hạn khuếch đại tương phản.



Cần đo khả năng nhận dạng, không chỉ nhìn ảnh sáng hay tương phản hơn.

Hình minh họa dùng cấu hình mặc định; CLAHE trong hình có lưới 8×8, khác cấu hình được chọn 4×4.

3.6. Retinex: tách ảnh thành nội dung và chiếu sáng

Ý tưởng: ảnh quan sát $I = R \cdot L$, với R là phản xạ của vật thể, L là chiếu sáng. Làm giảm ảnh hưởng của L để nội dung rõ hơn.

$$r = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} [\log(Y + \epsilon) - \log(G_{\sigma_s} * Y + \epsilon)]$$

Y: ảnh đầu vào; $G_{\sigma_s} * Y$: ảnh làm mờ để ước lượng chiếu sáng; S: số mức làm mờ; ϵ nhỏ giúp tránh $\log 0$.

MSR dùng nhiều mức làm mờ: cấu hình chọn $\sigma = 5, 15, 30$. Kết hợp thông tin ở nhiều phạm vi thay vì chỉ một mức.

Phép log có thể khuếch đại dao động vùng tối: rõ chi tiết nhưng cũng rõ nhiễu.

Dự án dùng MSR giản lược, không có bước phục hồi màu riêng như MSRCR.

3.7. MSR: đưa kết quả về miền pixel hợp lệ

Sau phép trừ log, kết quả r chưa nằm trong $[0, 1]$. Nhóm kéo giãn theo hai mốc của phân bố giá trị:

$$\widehat{X} = \text{clip}\left(\frac{r - q_1}{q_{99} - q_1}, 0, 1\right).$$

q_1, q_{99}: các mốc phân vị 1% và 99% của mảng kết quả.

- Mốc q_1 được đưa về 0; mốc q_{99} được đưa về 1.
- Phần vượt hai đầu bị chặn, nên một số thông tin có thể mất.
- Kéo giãn làm rõ nội dung nhưng cũng có thể tăng nhiễu và đổi màu.

Đầu ra hợp lệ về giá trị chưa đồng nghĩa giữ đúng chi tiết nhận dạng.

Nếu khoảng giữa hai phân vị quá nhỏ, mã trả lại ảnh đầu vào.

3.8. Zero-DCE: mạng dự đoán cách điều chỉnh độ sáng

Thay vì dùng một Gamma cố định, mạng ước lượng đường cong theo ảnh.

$$I_{t+1} = I_t + A_t \odot I_t \odot (1 - I_t)$$

I_t: ảnh ở bước t; A_t: tham số mạng dự đoán; $\odot$: nhân từng phần tử. Áp dụng đường cong qua nhiều bước.

Huấn luyện trong nghiên cứu gốc: không cần cặp ảnh tối–sáng tham chiếu, dùng các ràng buộc về độ sáng, màu và tính liên tục.

Trong dự án: tải trọng số pretrained `Epoch99.pth`, chỉ chạy suy luận; không huấn luyện lại trên GTSRB.

Điều chỉnh thích ứng vẫn có thể làm rõ nhiễu hoặc thay đổi nét biển báo.

3.9. Retinexformer: dùng chiếu sáng để hướng dẫn phục hồi

1. Nhận ảnh tối và ước lượng thông tin chiếu sáng.
2. Dùng Transformer để học quan hệ giữa các vùng ảnh, kết hợp thông tin chiếu sáng khi phục hồi.
3. Xuất ảnh tăng cường để đưa vào cùng bộ phân loại ResNet-18.

Khác MSR: cách phục hồi được học từ dữ liệu, không chỉ thực hiện phép trừ log với ảnh mờ.

Trong dự án: dùng trọng số pretrained trên LOL-v1, không tinh chỉnh trên GTSRB.

Mô hình học trên dữ liệu khác nên cần kiểm tra lại trên biển báo.

Đây là mô tả nguyên lý, không phải toàn bộ kiến trúc mạng.

3.10. Diffusion: phục hồi ảnh qua nhiều bước có điều kiện

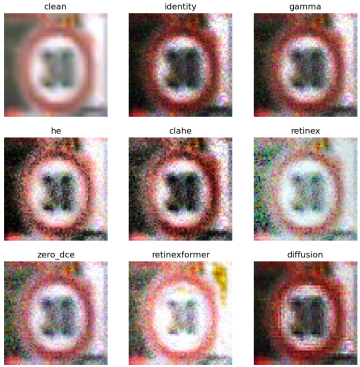
Wavelet tách ảnh thành nền biến thiên chậm và các thành phần chi tiết. Mô hình dùng ảnh tối làm điều kiện để phục hồi, kết hợp xử lý các thành phần này.

- Dùng trọng số pretrained; không huấn luyện lại trên GTSRB.
- Cấu hình suy luận gồm **10 bước lấy mẫu**.
- Dùng trọng số EMA: trung bình trượt của các trọng số trong quá trình huấn luyện gốc.
- Kết quả được đưa về đúng kích thước ảnh và miền $[0, 1]$.

Nhiều bước phục hồi tăng chi phí; chất lượng phải xét cùng khả năng nhận dạng.

Diffusion ở đây phục hồi dựa trên ảnh đầu vào, không phải sinh một biển báo tùy ý.

3.11. Cùng ảnh đầu vào, các mô hình phục hồi khác nhau



Quan sát ở ảnh đầu ra
Độ sáng nền, màu viền và độ rõ chữ số có thể khác nhau giữa các phương pháp.

Câu hỏi cần đo
Ảnh có gần ảnh gốc hơn không?
ResNet-18 có nhận dạng đúng hơn không?

Một ảnh minh họa không đủ để xếp hạng phương pháp trên toàn bộ tập dữ liệu.

Cùng một vùng biển báo validation ở mức tối vừa, sử dụng tham số đã chọn.

3.12. Khử nhiễu: giảm dao động nhưng có thể mất nét

Bộ lọc	Cách giảm nhiễu	Đánh đổi
Gaussian	Trung bình pixel lân cận, trọng số giảm theo khoảng cách.	Có thể làm mờ đường viền và nét số.
Bilateral	Ưu tiên pixel vừa gần, vừa giống màu/cường độ.	Giữ biên tốt hơn về cơ chế, chưa chắc F1 cao hơn.
Non-local Means (NLM)	Kết hợp các mảnh ảnh giống nhau trong vùng tìm kiếm.	Nhạy tham số và có thể mất chi tiết trên ảnh nhỏ.

Thử hai thứ tự: khử nhiễu → Gamma/CLAHE, hoặc Gamma/CLAHE → khử nhiễu; giữ cùng tham số trong mỗi cặp.

Nhiễu Gaussian được thêm để làm suy giảm; bộ lọc Gaussian được dùng để làm trơn.

4.1. Giữ ResNet-18 cố định để đo tác động của xử lý ảnh

Huấn luyện mô hình nền

Khởi tạo ResNet-18 từ trọng số pretrained ImageNet, tinh chỉnh trên ảnh gốc GTSRB. Huấn luyện 3 lần độc lập; chọn trọng số tốt nhất theo F1 validation.

Trên 12.630 ảnh test gốc: Accuracy $99,22\% \pm 0,28$; Macro-F1 $98,94\% \pm 0,32$.

Sau đó khóa trọng số và so sánh cùng một mô hình trên:

1. Ảnh gốc chưa tạo suy giảm: kiểm tra năng lực nhận dạng nền.
2. Ảnh tối có nhiễu: đo mức suy giảm hiệu năng.
3. Cùng ảnh tối sau xử lý: đo lợi ích hoặc tác hại của tiền xử lý.

Kết luận áp dụng cho bộ nhận dạng đã học trên ảnh gốc, chưa huấn luyện thích nghi.

4.2. Hai câu hỏi đánh giá: gần ảnh gốc và nhận dạng đúng

Ảnh sau xử lý gần tham chiếu đến đâu?
So với ảnh gốc tương ứng ở 64×64.

PSNR: đo sai lệch giá trị pixel; cao hơn thường là sai số nhỏ hơn.
SSIM: đo tương đồng về độ sáng, tương phản và cấu trúc; gần 1 thường tốt hơn.

Mô hình đoán đúng đến đâu?
So dự đoán với nhãn đúng có sẵn.

Accuracy: tỷ lệ ảnh đoán đúng.
Macro-F1: tính F1 từng lớp rồi trung bình đều; mỗi lớp có vai trò ngang nhau.
F1 kết hợp độ chính xác dự đoán và khả năng tìm đủ mẫu của lớp.

Chọn tham số bằng Macro-F1 validation; chỉ dùng test để báo cáo kết quả cuối.

Mỗi phương pháp nhận cùng ID ảnh, mức suy giảm và phiên bản nhiễu. Báo cáo riêng tập con 430 ảnh và toàn bộ test 12.630 ảnh.

5.1. Tăng cường ảnh không phải lúc nào cũng tăng F1

Macro-F1 (%) trên toàn bộ 12.630 ảnh test; cao hơn là tốt hơn.

Phương pháp	Nhẹ	Vừa	Nặng
Không xử lý	90,45 ± 3,38	76,07 ± 4,69	58,37 ± 7,77
Gamma	91,65 ± 3,45	77,50 ± 5,27	59,25 ± 7,12
HE	88,87 ± 3,68	73,15 ± 3,75	53,25 ± 5,88
CLAHE	92,20 ± 3,39	78,16 ± 5,33	60,47 ± 8,05
MSR	84,31 ± 2,04	62,56 ± 2,26	39,62 ± 2,11
Zero-DCE	88,08 ± 4,54	72,34 ± 5,16	52,78 ± 7,01
Retinexformer	83,92 ± 1,26	74,28 ± 3,08	54,22 ± 4,91
Diffusion	**93,63** ± 2,13	**81,57** ± 4,98	**62,46** ± 5,56

Diffusion tốt nhất trong nhóm tăng cường đã xét; HE và MSR có thể kém hơn không xử lý.

5.2. Chọn bộ lọc và thứ tự bằng validation trước test

1. Thử Gaussian, bilateral và NLM với hai độ mạnh mỗi bộ lọc. Chọn tham số bằng kết quả nhận dạng trên validation.
2. Ghép mỗi bộ lọc với Gamma hoặc CLAHE theo hai thứ tự: $3 \times 2 \times 2 = 12$ chuỗi xử lý.
3. Giữ cùng tham số bộ lọc khi đảo thứ tự, để so sánh có kiểm soát.
4. Khóa phương pháp trước khi đánh giá toàn bộ 12.630 ảnh test. Không chọn lại theo ô kết quả test cao nhất.

Validation chọn Gaussian 5×5, $\sigma = 0,8$ rồi Gamma $\alpha = 0,8$.

Macro-F1 validation: chuỗi được chọn 77,77%, diffusion 72,77%. Không huấn luyện lại ResNet-18 theo từng phương pháp.

5.3. Khử nhiễu có ích trong điều kiện mô phỏng đã xét

Macro-F1 (%), cùng toàn bộ 12.630 ảnh test.

Phương pháp	Nhẹ	Vừa	Nặng
Không xử lý	90,45 ± 3,38	76,07 ± 4,69	58,37 ± 7,77
Diffusion	93,63 ± 2,13	81,57 ± 4,98	62,46 ± 5,56
Gaussian	95,30 ± 1,93	81,85 ± 2,61	68,60 ± 2,74
Gaussian → Gamma	**96,70** ± 1,16	**85,54** ± 2,49	71,56 ± 2,01
CLAHE → Gaussian	96,57 ± 1,21	85,26 ± 2,60	**71,77** ± 2,30

Gaussian rồi Gamma tăng 6,25 / 9,47 / 13,19 điểm phần trăm so không xử lý.

Dấu ±: độ lệch chuẩn qua 3 mô hình. CLAHE rồi Gaussian nhỉnh hơn ở mức nặng; không dùng test để thay lựa chọn validation.

Gaussian đơn lẻ cũng tăng F1: chỉ làm sáng chưa đủ trong mô hình suy giảm này.

5.4. Gần ảnh gốc hơn chưa chắc nhận dạng đúng hơn

Một phản ví dụ trên cùng tập test ở mức tối nặng:

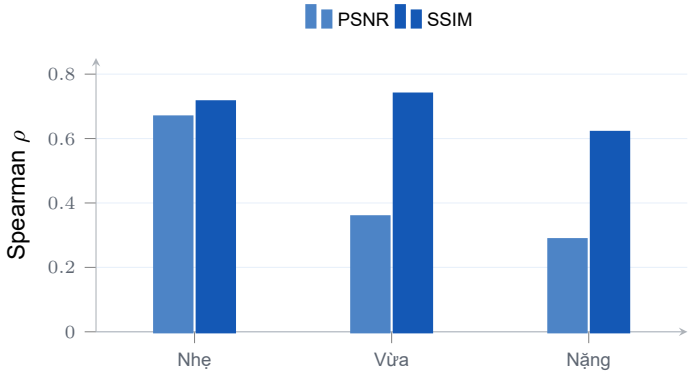
Phương pháp	PSNR (dB)	SSIM	Macro-F1 (%)
Gaussian	13,78	0,2847	**68,60**
Diffusion	**14,79**	**0,4768**	62,46

Diffusion gần ảnh gốc hơn theo PSNR và SSIM, nhưng ResNet-18 nhận dạng kém hơn Gaussian.

PSNR/SSIM đo đặc điểm ảnh; bộ phân loại còn phụ thuộc các nét và màu giúp phân biệt lớp.

Muốn chọn xử lý cho nhận dạng, phải đo cả Accuracy/F1.

5.5. Chất lượng ảnh và F1 có liên hệ nhưng không thay thế nhau



Spearman đo sự đồng thuận thứ hạng giữa chất lượng ảnh và F1.

SSIM có tương quan cao hơn PSNR trong nhóm này.

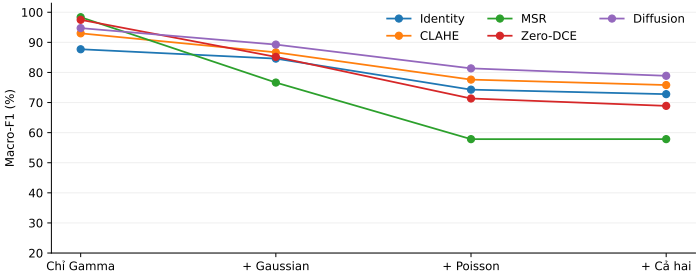
Chỉ có 8 phương pháp mỗi mức; không đủ suy rộng thành quy luật chung.

Mỗi cột thể hiện tương quan với Macro-F1; 8 phương pháp tăng cường/đối chứng, cùng toàn bộ test. Tương quan không chứng minh nhân quả.

5.6. Tách riêng nhiễu để biết vì sao phương pháp thất bại

Giữ mức làm tối Gamma 2,2; lần lượt bật/tắt Gaussian và Poisson.

So bốn trường hợp: chỉ tối, tối + Gaussian, tối + Poisson, tối + cả hai.



MSR đạt F1 98,36% khi chỉ tối, còn 57,84% khi có cả hai nhiễu.

Thí nghiệm loại bỏ thành phần (ablation), cùng tập con 430 ảnh. Không kết luận loại nhiễu nào luôn hại hơn vì chưa cân bằng năng lượng nhiễu.

5.7. Đảo thứ tự có ảnh hưởng nhỏ, chưa ổn định giữa mô hình

So sánh cùng tham số: CLAHE rồi Gaussian với Gaussian rồi CLAHE.

Trên toàn bộ test, thứ tự CLAHE rồi Gaussian cao hơn trung bình:

Mức suy giảm	Nhẹ	Vừa	Nặng
Chênh lệch Macro-F1 (điểm %)	+0,17	+0,11	+0,15

Độ chắc chắn: lấy mẫu lại 2.000 lần để ước lượng khoảng tin cậy 95%. Giữ mô hình cố định cho khoảng dương; khi lấy mẫu thêm các mô hình đã huấn luyện, cả ba khoảng đều chứa 0.

Chưa đủ bằng chứng rằng một thứ tự luôn tốt hơn khi huấn luyện lại.

Giữ cùng tham số lọc và CLAHE. Cặp Gamma chỉ được so đủ hai thứ tự trên validation và tập con, không phải toàn bộ test.

5.8. Xử lý sửa được nhiều lỗi nhưng cũng tạo lỗi mới

Gaussian rồi Gamma, mức tối vừa, toàn bộ 12.630 ảnh test:

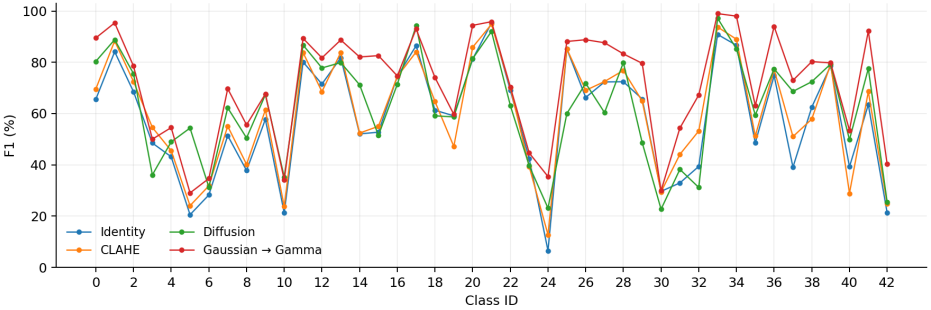
Thay đổi so với chưa xử lý	Số ảnh trung bình/lượt
Đoán sai trước, đoán đúng sau xử lý	1.472,67
Đoán đúng trước, đoán sai sau xử lý	29,22
Số ảnh đúng tăng thêm	1.443,44

Accuracy tăng 11,43 điểm phần trăm. Số ảnh có phần thập phân vì lấy trung bình qua các mô hình và phiên bản nhiễu.

Đánh giá cả lỗi được sửa và lỗi mới, không chỉ chọn vài ví dụ thành công.

Accuracy tính theo số ảnh đúng; Macro-F1 tính theo từng lớp nên không suy ra bằng phép đếm này.

5.9. F1 trung bình tăng nhưng hiệu quả khác nhau giữa các lớp



Trục ngang là mã lớp biển báo; mỗi đường màu là một cách xử lý.

Quan sát từng lớp giúp tìm trường hợp cải thiện ít hoặc vẫn bị nhầm, thay vì chỉ nhìn một điểm trung bình toàn tập.

Quy trình được chọn vẫn cần phân tích lỗi theo lớp, nhất là khi tối nặng.

F1 từng lớp trên toàn bộ test ở mức tối nặng; tính từ dự đoán đã kiểm chứng.

6.1. Quy trình đề xuất cho bộ nhận dạng hiện tại

1. **Chuẩn bị ảnh biển báo:** cắt vùng quan tâm và lề 5%, đưa về RGB 64×64, chia 255.
2. **Giảm nhiễu:** lọc Gaussian 5×5, $\sigma = 0,8$.
3. **Nâng sáng:** Gamma $\alpha = 0,8$, xử lý bằng số thực.
4. **Chuẩn bị đầu vào mạng:** resize 224×224, chuẩn hóa theo trung bình/độ lệch chuẩn ImageNet đúng một lần.
5. **Nhận dạng:** dùng ResNet-18 đã khóa trọng số, dự đoán 43 lớp.

Khối tạo tối và nhiễu chỉ dùng trong thí nghiệm; không làm tối thêm ảnh thiếu sáng đầu vào.

Quy trình được chọn bằng validation, chưa kiểm chứng trên camera đêm thực. Resize 224 không khôi phục chi tiết đã mất ở 64.

6.2. Website: xem ảnh trước/sau và đối chiếu nhãn đúng

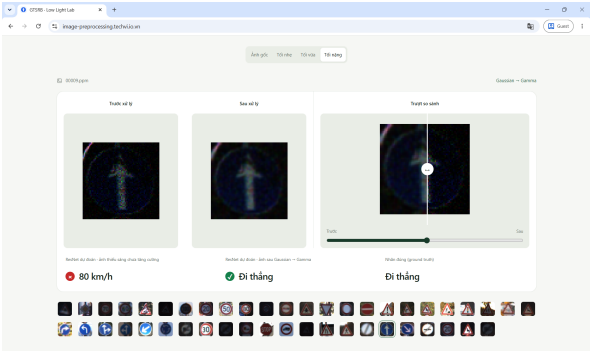


image-preprocessing.techvi.io.vn

Ví dụ tối nặng: trước xử lý đoán “80 km/h”; sau Gaussian rồi Gamma đoán đúng “Đi thẳng”.

Chọn ảnh, chọn mức suy giảm và kéo thanh so sánh. Ví dụ minh họa không thay thế kết quả toàn tập.

6.3. Kết luận: chọn xử lý theo khả năng nhận dạng

Nhóm rút ra được gì?

- Gaussian rồi Gamma cải thiện F1 rõ trong điều kiện tối kèm nhiễu đã mô phỏng.
- PSNR/SSIM cao hơn không bảo đảm ResNet-18 nhận dạng đúng hơn.
- Thứ tự xử lý phụ thuộc cấu hình; chênh lệch nhỏ chưa ổn định giữa các lần huấn luyện.

Giới hạn và bước tiếp theo

Mới kiểm tra vùng biển báo cắt sẵn và một kiến trúc phân loại. Cần dữ liệu đêm thực có nhãn và đối chứng huấn luyện thích nghi trước khi kết luận cho camera thực tế.